

ACTIVIDAD 1 Individual

Predigo y observo

Antes de comenzar, responde:

¿Qué cambio crees que observarás en la mezcla de agua, azúcar y levadura?

¿Qué cambio podrías medir con una regla?

Andamio: Usa tus sentidos: ¿qué cambia de tamaño o de color? ¿a qué huele? ¿se escucha algo?

ACTIVIDAD 2 En grupo

Registramos los cambios

Observen la mezcla cada 5 minutos y completen la tabla.

Tiempo	Altura de la espuma	Burbujas observadas	Descripción del cambio
0 min	___ cm		
5 min	___ cm		
10 min	___ cm		
15 min	___ cm		
20 min	___ cm		

Recuerda: Medir es usar un instrumento y escribir la cantidad con su unidad. Describir es contar lo que observas sin explicar todavía por qué ocurre.

¿Cuánto cambió la altura entre el inicio y los 20 minutos? Cálculo: _____

Diferencia: _____ cm

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Explico el fenómeno

La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Con agua, azúcar y una temperatura adecuada realiza fermentación: usa el azúcar y produce un gas llamado dióxido de carbono. Sus burbujas forman la espuma. La levadura de pan trabaja mejor cerca de los 30 °C;

con frío actúa más lento y con calor excesivo se daña.

Fuente: adaptado de Khan Academy y Salvadó et al. (2011).

Andamio: «La altura de la espuma cambió de ____ cm a ____ cm. Este cambio ocurrió porque la levadura utilizó el azúcar y liberó _____. Las burbujas de este gas _____.»

Factor que podría cambiarse	Efecto que podría medirse	Instrumento para medirlo

Para mi informe · Introducción (parte 2)

Describe lo que ocurrió con tus datos y completa: «Posible relación entre la _____ del agua y la _____ de la espuma».

Lectura breve: La levadura en la cocina

Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de azúcar y levadura. La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado dióxido de carbono. Ese gas queda atrapado en la masa y la hace crecer. Cuando el pan se hornea, el calor detiene a la levadura y las burbujas quedan como agujeritos. Por eso el pan es suave y esponjoso.

¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- () La levadura es un ser vivo.
- () La levadura produce oxígeno cuando se alimenta del azúcar.
- () Las burbujas de la espuma son de dióxido de carbono.

Completa

Usa las palabras del recuadro: azúcar · dióxido de carbono · esponjoso

- Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de _____ y levadura.
- La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado _____.
- Por eso el pan es suave y _____.

¿Sabías que...?

- En un solo gramo de levadura hay miles de millones de células vivas.
- Los agujeritos del pan son burbujas del dióxido de carbono que produjo la levadura: por eso el pan es esponjoso.
- Hace miles de años, los antiguos egipcios ya preparaban pan con levadura.
- La levadura es un hongo, igual que los champiñones, aunque es tan pequeña que no la vemos.
- Cuando la levadura no tiene alimento ni agua, puede quedar como dormida por mucho tiempo.

Mi esquema de hoy: dibuja o escribe cómo lograste la meta «Explica el fenómeno de la actividad de la levadura para delimitar una relación investigable».

Con tus palabras: Explica el fenómeno de la actividad de la levadura para delimitar una relación investigable.

[illegible]

¿Cómo me fue hoy? Marca con una X.

Criterio de éxito	Lo logré	En proceso	Necesito ayuda
Observa los cambios			
Registra medidas y descripciones			
Describe factores que lo modifican			

Exit ticket: lee las preguntas (izquierda) y pinta tus respuestas en la tarjeta (derecha). Recorta por la línea punteada.

U7-Microorganismos en acción S2-Exit ticket

1. ¿Qué es la levadura?

- (A) Un microorganismo formado por una sola célula
(B) Una planta con hojas y raíces (C) Un tipo de azúcar

2. ¿Qué gas libera la levadura cuando se alimenta del azúcar?

- (A) Oxígeno (B) Dióxido de carbono (C) Vapor de agua

3. ¿Por qué se formó espuma en la mezcla?

- ☐ A Porque el agua se congeló
☐ B Porque el azúcar desapareció
☐ C Por las burbujas del gas que liberó la levadura

4. ¿Con qué instrumento medimos la altura de la espuma?

- (A) Con una regla (B) Con un termómetro
(C) Con una balanza

5. ¿Qué factor podría cambiar la cantidad de espuma?

- ☐ (A) El color del vaso ☐ (B) La temperatura del agua
☐ (C) El nombre del grupo

U7-Microorganismos en acción S2-Exit ticket

DNI

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

código de la sesión · no pintar

Exit ticket

(lo llena el estudiante)

	A	B	C
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

1   

2 **A** **B** **C**

3 **A** **B** **C**

4 **A** **B** **C**

5 **A** **B** **C**

Conducta

Trabajo en clase

☐ A ☐ B ☐ C

AD A B C

¡Hoy te llevas 3 notas! · lo llena el docente